Programación extrema (XP) — Diálogo de exposición

Tres presentadores · Duración estimada de 4 a 5 minutos. Los tiempos son orientativos. Las indicaciones entre corchetes no se leen.

0:00–1:25 · Introducción, definición y valores

Presentador 1

[Señalar el título y la pregunta del póster.]

Somos el grupo 4. Imaginen que estamos desarrollando una aplicación para reservar turnos. El cliente nos pide un cambio que parece chico y, al implementarlo, descubrimos que dejó de funcionar una reserva que antes andaba bien. ¿Cómo podemos aceptar cambios frecuentes sin volver frágil el software?

La programación extrema, o XP, es un enfoque ágil para desarrollar software en ciclos cortos. En cada ciclo, el cliente prioriza qué necesita y el equipo construye una parte pequeña que pueda probar y mostrar. XP combina prácticas como programar en pareja, escribir pruebas antes del código e integrar los cambios con frecuencia. Las pruebas nos ayudan a comprobar cómo se comporta el software y el cliente nos ayuda a confirmar si le sirve. Con esa información, el equipo ajusta el siguiente ciclo.

[Señalar los cinco valores.]

Esta forma de trabajar se apoya en comunicación, simplicidad, feedback, coraje y respeto. Por ejemplo, la comunicación nos ayuda a acordar qué espera el cliente, y la simplicidad nos lleva a resolver el problema actual con el diseño más sencillo que funcione.

El cliente define qué aporta más valor y lo prioriza. El equipo estima, diseña, programa y prueba. También puede haber un coach que acompañe al equipo en la adopción de XP.

1:25–3:05 · Ciclo de trabajo, ejemplo y TDD

Presentador 2

¿Cómo pasamos de una prioridad del cliente a un cambio que podemos comprobar?

[Recorrer los cinco pasos del ciclo.]

Primero escuchamos al cliente y expresamos su necesidad como una historia. Después elegimos un conjunto chico de historias para la semana. Construimos, integramos los cambios y mostramos el software funcionando. La devolución del cliente nos sirve para ajustar las prioridades del próximo ciclo.

En nuestro ejemplo, un paciente quiere reservar un turno disponible. Con el cliente acordamos una regla que podemos verificar. Si el horario ya está ocupado, el sistema debe rechazar la nueva reserva.

Presentador 1

¿Cómo comprobamos esa regla antes de mostrarle el cambio al cliente?

Presentador 2

[Señalar la secuencia rojo, verde y refactorización.]

Con TDD, o desarrollo guiado por pruebas. Primero escribimos una prueba que intenta reservar un turno ocupado y espera que el sistema rechace la reserva. La prueba falla porque todavía falta implementar la regla. Ese es el paso rojo.

Después escribimos el código mínimo para que pase la prueba. Ese es el paso verde. Luego refactorizamos. Por ejemplo, podemos ordenar el código de validación sin cambiar el comportamiento que acabamos de comprobar.

Podemos hacerlo en pareja. Una persona escribe y la otra revisa y piensa en casos que podrían faltar. Después integramos el cambio y ejecutamos las pruebas del resto del sistema. Cuando mostramos el resultado, el cliente puede confirmar si responde a lo que pidió.

3:05–4:35 · Aplicabilidad, evidencia y cierre

Presentador 3

[Señalar los bloques de contexto y evidencia.]

¿En qué equipos tiene sentido trabajar así? XP encaja bien cuando los requisitos cambian seguido, el equipo es pequeño y puede consultar al cliente con frecuencia. Para sostener ese ritmo hacen falta pruebas confiables, una integración rápida y tiempo para colaborar.

En nuestra revisión encontramos un estudio de Wood y sus colaboradores que observó a cuarenta equipos pequeños que usaban XP. Los autores encontraron una asociación positiva entre la planificación con el cliente y el desempeño. También observaron que la cooperación ayudaba a explicar el vínculo entre algunas prácticas de equipo de XP y el desempeño. El gráfico resume esas asociaciones. Como el estudio fue observacional, queda abierta la pregunta de qué causó las diferencias entre los equipos.

[Señalar las conclusiones.]

Como aporte, proponemos un piloto con la historia de reservar un turno. Registraríamos cuánto tarda en quedar lista para validar con el cliente y qué defectos aparecen. Esos datos servirían para evaluar la experiencia antes de extender las prácticas a otras historias.

Volviendo a la pregunta inicial, en el ejemplo del turno el cliente ayuda a definir qué comportamiento espera. Las pruebas y la integración frecuente permiten comprobarlo mientras el cambio todavía es pequeño. Esa es la relación entre colaboración y calidad técnica que quisimos mostrar.

Muchas gracias.